

木村竜輝 (Kimura Ryuki)

ryuhki2003@gmail.com | Kimurist2024 | X dLb7PgqVBXenB2l

スキル

言語: Python, C, C++, Rust, OCaml, Fortran, Java, JavaScript, TypeScript
フレームワーク/ライブラリ: Django, Firebase, Next.js, PyTorch, React, Spring Boot, FastAPI, Flutter, Tailwind CSS
ツール: AWS, GCP, Docker, Figma, Git, MergeKit, W&B

学歴

学士 (情報計算科学) - 2 年在学中
東京理科大学創域理工学部情報計算科学科

4. 2024 - 現在

インターンシップ

Olio (AI スタートアップ) 2025 年 3 月 - 2025 年 7 月

- Python, PyTorch, VideoMAE, AVION (LaViLa + VideoMAE)
- VideoMAE や AVION(映像-言語対照学習と自己教師あり学習を統合した動画学習フレームワーク) を用いたマルチラベル分類タスクに取り組んだ。
- PyTorch によるモデルのファインチューニングを行い、F1 スコアによる定量的な評価でモデル性能を改善した。

株式会社 Delight 2025 年 8 月 - 現在

- C++, Fortran
- C++ を用いたメッシュソフトウェアの性能改善に従事。計算量やメモリ効率を意識したパフォーマンス最適化に取り組んでいる。
- Fortran を用いて温度・圧力・電位差が車体の膜付着性に与える影響をシミュレーションし、検証を行った。

研究

災害避難経路の最適化 現在

- Grounding DINO, 3D Gaussian Splatting, Python
- 災害発生時の安全な避難経路を自動的に導出することを目的とした研究に取り組んでいる。
- Grounding DINO を用いて災害現場の画像から障害物や危険箇所をゼロショットで検出し、空間情報を抽出する。
- 3D Gaussian Splatting により周辺環境の 3 次元復元を行い、現実空間に即した経路探索を可能にする。
- 物体検出と 3D 復元を統合し、通行可能領域の推定および最適経路のリアルタイム検出を目指している。

大会

Kaggle Santa 2025 2025 年 11 月 - 2026 年 1 月

- Python, C++, Simulated Annealing
- Kaggle で開催されたクリスマスツリーのパッキング最適化コンペティションに参加。
- 焼きなまし法、遺伝的アルゴリズム、CMA-ES、動的計画法など多様な最適化手法を実装・比較した。

Deep Past Challenge (Kaggle) 2025 年 12 月 - 現在

- Python, PyTorch, ByteT5
- 4000 年前のアッカド語粘土板の機械翻訳に挑戦する Kaggle コンペティションに参加中。
- ByteT5 トランスフォーマーモデルを用いた翻訳システムを構築している。

OR 学会データ解析コンペティション 2025 年 10 月 - 現在

- Python, PySR, Random Forest
- 書店 35 店舗の日別 POS 販売データを用い、ジャンル別の書籍販売数予測に取り組んでいる。
- 記号回帰 (PySR) により予測数式モデルを導出し、Random Forest と同等の精度を達成しつつ高い解釈性を実現した。
- マクローリン展開による項の重要度分析で、ジャンルごとの販売特性の支配要因を定量的に明らかにした。

技育展 (River Agent) 2025 年 11 月

- Next.js, Django, Docker, OpenAI, PostgreSQL, W&B
- 自己成長型 AI エージェント「River Agent」を開発し発表した。AI がユーザのニーズに沿うクエストを生成し、自己成長を支援するアプリケーション。
- Fine-tuning したローカル LLM (llama2, Gemma) と API を併用し、コストを抑えつつ安定したクエスト生成を実現した。

成果物

River Agent

- Next.js, Django, Docker, OpenAI, PostgreSQL, W&B
- AI がユーザのニーズに沿うクエストを生成し、自己成長を支援する自己成長型 AI エージェント。
- Fine-tuning したローカル LLM と API の併用でコスト最適化を実現。Fly.io にデプロイ済み。

AI 塗り絵

- Flutter, FastAPI, OpenAI (GPT-4o, DALL-E 3), Firebase, Docker
- 子どもが将来の夢を AI キャラクターと対話し、夢に基づいた塗り絵を自動生成する教育アプリ。
- トレーディングカードやキーホルダーの作成機能も実装。教育現場での利用を想定し、管理者向けの生徒アカウント一括生成機能も開発した。